



INSTITUT SUPÉRIEUR INDUSTRIEL DE BRUXELLES

Conception et analyse de schémas : Etude de conception d'un système de surveillance d'un frigo industriel

22 janvier 2026

Auteurs

Yassine AMINE EL JAZAR

Professeur

M. Abilio Sergio RODRIGUES E SOUSA

Rue des Goujons 28, 1070 Bruxelles (Belgique)

Table des matières

1	Introduction	1
2	Etude du cahier des charges	1
3	Première proposition de système	2
4	Etude de chaque élément du premier système	3
4.1	Thermocouple	3
4.2	Convertisseur Analogique-Numérique	3
4.3	Filtre passe-bas (anti-Aliasing)	4
4.4	Microcontrôleur	4
4.5	Ethernet	5
4.6	Système de Backup	6
4.7	Alimentation	6
4.8	Mesure de la température ambiante	8
5	Proposition finale	9
6	Schéma du système élaboré sur fusion 360	10

1 Introduction

Dans le cadre de ce cours nous devons respecter un cahier des charges fourni par notre professeur pour la conception d'un système de surveillance d'un frigo industriel, pour chaque élément nous devons fournir au moins trois solutions technologiques et en choisir une seule en justifiant notre choix (complexité, cout, consommation,etc)

2 Etude du cahier des charges

Dans le cahier des charges il nous est précisé que l'électronique de mesure dont le dispositif sera constitué sera embarqué dans un boîtier, capable de fonctionner dans un environnement avec des températures négatives. Il faudra donc pour chaque composant aller regarder sa Datasheet et être sûr de leurs capacité de fonctionnement dans des températures négatives. Les

avertissements en cas de comportements anormaux (porte oubliée, baisse anormale de température,etc) devront se faire à distance et il devrait aussi y avoir une alarme (buzzer ou sortie relais, en fonction de ce que l'on voudra mettre en place) pour signaler ça. Une communication par

Ethernet devra se faire entre le système et un ordinateur placé en dehors du frigo (car le frigo agit probablement comme une cage de Faraday) La consommation doit être minimale (il faut

bien inspecter les datasheets et comparer les différents composants possibles d'utilisation) La résolution doit être d'au moins 1°C ou mieux, donc concrètement le système devra pouvoir

détecter quand on passe de 20°C à 21°C ou si on peut détecter (donc ici il faut comprendre que la résolution est la plus petite variation détectable) On devra aussi penser à un système de

backup électrique en cas de coupure de courant et ne pas oublier les témoins de fonctionnement (allumé/éteint, Ethernet(ok/pas ok))

3 Première proposition de système

Juste après avoir lu le cahier des charges j'ai réalisé un schéma bloc (sans nom de composant précis) afin que je puisse avoir une vision globale du fonctionnement du système.

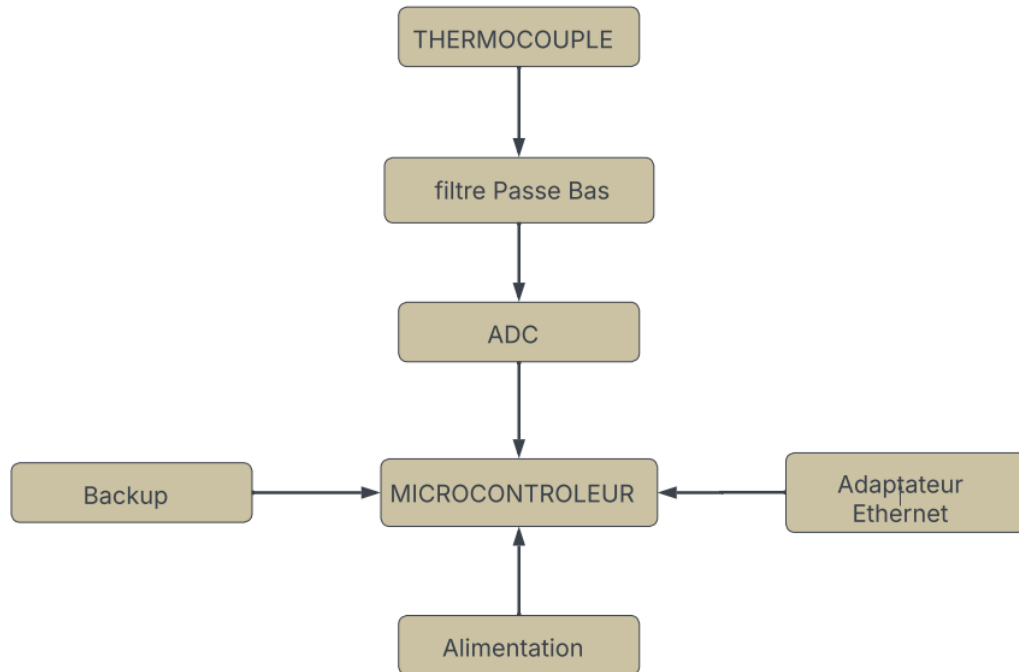


FIGURE 3.1 – Première proposition

Ici nous avons donc le thermocouple qui servira à prendre la mesure de la température et comme la température est une grandeur physique qui varie assez lentement j'ai pensé à placer un filtre passe bas afin d'essayer d'éliminer tout ce qui ne fait pas partie de la mesure qui nous intéresse.

La mesure de la température est une mesure analogique donc pour pouvoir utiliser ce signal avec un CPU nous devons le convertir en signal numérique, chose que nous ferons avec un convertisseur Analogique-Numérique (ADC), ici je place l'ADC à l'extérieur du microcontrôleur car je ne sais pas encore quel microcontrôleur je vais utiliser mais en fonction du microcontrôleur il se pourrait que j'utilise l'ADC interne au microcontrôleur s'il respecte le cahier des charges.

Nous avons aussi le bloc adaptateur Ethernet, il s'agit du bloc qui permet de faire la jonction entre le microcontrôleur et l'ordinateur situé à l'extérieur du frigo industriel, l'alimentation devra se faire directement sur secteur, donc nous devons aussi penser l'adaptation 230V à 5V (microcontrôleur). La partie backup servira en cas de coupure de courant imprévue pour que le système continue à fonctionner. Ici il ne faut pas oublier qu'il y a quelques éléments du cahier de charge que je n'ai pas représenté pour ne pas surcharger le schéma (comme les témoins d'état ou le système d'alarme)

4 Etude de chaque élément du premier système

Dans cette section nous étudierons la possibilité d'utilisation des différentes technologies possibles et nous ferons aussi un choix en fonction des données mises à disposition par les fabricants dans la datasheet de chaque composant.

4.1 Thermocouple

Un thermocouple est un capteur de température très courant, utilisé pour mesurer des températures dans des environnements très variés, souvent extrêmes (fours, moteurs, procédés industriels). Ici dans le cahier des charges on nous indique d'utiliser un thermocouple de type T (cuivre-constantan), ce qui paraît plutôt logique car nous voulons mesurer des températures froides, sa plage de température est de -200°C à $+350^{\circ}\text{C}$.

4.2 Convertisseur Analogique-Numérique

En premier lieu j'ai pensé à utiliser un amplificateur (séparé de l'adc) par exemple utiliser l'AD8495 + ADC externe (L'AD8495 est un amplificateur spécialement conçu pour les thermocouples, fournissant une sortie analogique proportionnelle à la température mesurée. Cette solution a besoin de l'ajout d'un convertisseur analogique-numérique externe ainsi qu'un soin particulier dans le choix de la référence de tension et du filtrage). mais j'ai vite abandonné l'idée après avoir trouvé des modules qui intègrent tout, cette solution m'aurait coûté beaucoup plus de temps.

J'ai trouvé le MAX31855 qui est un convertisseur dédié aux thermocouples qui intègre l'ensemble de la chaîne de mesure : amplification du signal, compensation de jonction froide et conversion analogique-numérique. Il communique avec le microcontrôleur via une interface SPI, ce qui permet de transmettre directement une valeur numérique exploitable sans traitement analogique supplémentaire. Sa résolution de $0,25^{\circ}\text{C}$ est largement suffisante au regard du cahier des charges, qui impose une résolution d'au moins 1°C . Cette intégration élevée permet de réduire le nombre de composants, d'améliorer la fiabilité du système et de simplifier le développement matériel et logiciel.

L'ADS1248 est un convertisseur analogique-numérique haute précision, intégrant des entrées différentielles, des amplificateurs programmables et une excellente résolution. Il est particulièrement adapté aux applications métrologiques ou nécessitant une très grande précision sur des signaux de faible amplitude, comme les ponts de mesure ou les capteurs résistifs de haute précision. Toutefois, dans le cadre de ce projet, ses performances dépassent largement les exigences du cahier des charges, qui ne requiert qu'une résolution de 1°C . Son coût, sa complexité de mise en œuvre et son surdimensionnement en font une solution peu pertinente pour une application de surveillance thermique industrielle simple et fiable.

Pour finir j'ai bien choisi le **MAX31855** car il est plus simple à intégrer, me permet d'avoir des composants en moins à gérer et il respecte très bien le cahier des charges.

4.3 Filtre passe-bas (anti-Aliasing)

Grâce à un bon choix du module ADC nous économisons un composant car le filtrage est intégré dans le module MAX31855. Pas besoin d'ajouter un module de filtrage.

4.4 Microcontrôleur

Pour le microcontrôleur j'ai tout de suite pensé à l'ESP32, il offre de la puissance de calcul et de la flexibilité mais c'est pas top en termes de consommation je l'ai donc comparé avec les autres options qui s'offraient à moi.

Il y a le STM32L476. Ce modèle est intéressant pour sa consommation dérisoire en veille (le mode Stop 2 est à 1,1 μ A), permet de minimiser la consommation d'énergie quand le frigo est stable, prolongeant ainsi la durée de vie des composants et de la batterie de secours. On a aussi une broche VBAT dédiée : c'est elle qui garantit que l'horloge (RTC) continue de tourner via une pile bouton en cas de coupure de courant. C'est l'assurance que nos logs d'alertes seront toujours fiables.

Pour ce qui concerne les ressources, il possède 1 Mo de Flash et 128 Ko de RAM. Il gère sans souci le bus SPI pour le MAX31855 et le contrôleur Ethernet, en plus des timers pour les alarmes. Petit bonus non négligeable : il est certifié pour descendre jusqu'à -40°C, donc aucun problème vis-à-vis des contraintes environnementales du projet.

Pour ce qui est des inconvénients il y en a 4 principaux, il ne possède pas de port Ethernet natif complet (PHY intégré) donc je devrais ajouter un W5500 ce qui augmente légèrement le nombre de composants sur le schéma. La complexité pour la mise en oeuvre par rapport à un ESP32 ou à un PIC et son prix unitaire. La tension d'alimentation doit aussi être bien gérée car on doit l'alimenter à 3,3V alors qu'on adapte 230v en 5v donc il faut réguler la tension.

Le Microchip PIC18F97J60 est l'un des rares microcontrôleurs à intégrer à la fois le MAC (le cerveau de la communication) et le PHY (la couche physique, le signal électrique) Ethernet dans la même puce. C'est donc une solution intéressante car on élimine le besoin de puces de communication supplémentaires, ce PIC18F97J60 possède aussi un grand nombre de pins (100) sur lesquels on peut facilement venir mettre tout les circuits dont nous avons besoin (alarmes, témoins, etc). Autre avantage, puisque le PHY est intégré, les pistes à haute fréquence (signaux Ethernet) sortent directement du microcontrôleur vers le connecteur RJ4 et cela rends le design du circuit plus robuste face aux interférences électromagnétiques. Malgré ces avantages il existe des inconvénients non négligeables.

La mémoire RAM et Flash est souvent plus restreinte. Si vous décidez plus tard d'ajouter une interface web de configuration ou un envoi d'emails sécurisés, vous risquez de manquer de ressources (mémoire saturée).

Voici un tableau comparatif qui reprends tout ce que j'ai énoncé :

TABLE 4.1 – Comparaison des microcontrôleurs pour le système de surveillance de frigo industriel

Critère	Microchip PIC18F97J60	Espressif ESP32-WROOM	ST STM32L476RG
Prix approx.	~ 5 - 7 €	~ 3 - 5 €	~ 7 - 10 €
Consommation	Élevée (~50mA en actif)	Moyenne (~80-240mA actif)	Minimale (100µA/MHz)
Tension (Vcc)	3.3V (non tolérant 5V)	3.3V (non tolérant 5V)	3.3V (broches tolérantes 5V)
Mémoire RAM	3.8 Ko (Très limitée)	520 Ko (Très élevée)	128 Ko (Confortable)
Mémoire Flash	128 Ko (Limitée)	4 Mo (Très élevée)	1 Mo (Confortable)
Flexibilité	Faible (Architecture 8-bit)	Élevée (Double cœur, WiFi/BT)	Élevée (Périphériques ind.)
Évolutivité	Nulle (Saturation mémoire)	Excellente (Serveur Web)	Excellente
Ethernet	Natif (MAC+PHY)	MAC intégré (besoin PHY)	Besoin module externe (SPI)

4.5 Ethernet

Pour la communication ethernet il nous faudra un controleur ethernet (il gère la transmission et la réception des données, il transforme les données numériques en trames pretes à etre envoyées et s'assure qu'il n'y ai pas de collision).

On a le controleur LAN8720A qui n'est pas cher et est beaucoup plus rapide que le SPI mais est gourmand en RAM, le STM32 doit faire tourner la pile logicielle et donc consomme une grande partie des 128 ko de RAM. En terme de mise en oeuvre il nécessite entre 7 et 9 connexions (liaison RMII (Reduced Media Independent Interface), il s'agit d'une interface standard utilisée pour connecter le contrôleur Ethernet (MAC) au transmetteur physique (PHY)) et une horloge de 50MHz qui doit etre stable.

Il existe des solutions plug and play comme le ENC28J60 (via SPI), en termes de cout il est très bon marché et est très documenté mais il consomme énormément (150mA - 200mA) et gère mal les collisions donc il ne sera pas choisi.

Ensuite nous avons le Wiznet W5500 (via SPI), c'est un processeur réseau qui gère tout seul la pile TCP/IP donc la charge sera bien allégée pour le STM32. Il possède un mode "Power Down", il permet de désactiver la couche physique qui est la partie la plus gourmande en energie. L'un des inconvenients de ce module est le débit qui est limité par la vitesse du bus SPI (suffisant pour du transfert de données de température mais pas pour de la vidéo par exemple). J'ai du rajouter un quartz de 25 MHz avec lesquels j'ai mis des condensateurs de charge qui aident au démarrage et à la stabilité de l'oscillation, puis j'ai ajouté une resistance de feedback (qui va forcer l'amplificateur present dans le W5500 à fonctionner dans sa zone linéaire au démarrage).

Voici un tableau récapitulatif pour le controleur Ethernet :

TABLE 4.2 – Comparaison des solutions Ethernet pour STM32L4 (Consommation à 3.3V)

Modèle	Mode Actif (Typ.)	Mode Low-Power	Impact CPU
Wiznet W5500	132 mA	0.02 mA (PDn)	Pas d'impact significatif
LAN8720A	~45 mA	~2 mA (S-down)	Élevé
ENC28J60	160 - 180 mA	~2 µA	Très Élevé

Bien qu'en terme de consommation le LAN8720A semble avantageux en réalité il ferait travailler le STM32 de manière intensive pour gérer la pile logicielle contrairement au W5500 qui la gère lui meme. Pour ce qui est du ENC28J60 sa consommation dépasse souvent les 160 mA en fonctionnement normal et il demande énormément de ressources au microcontrôleur pour

simplement maintenir une connexion. À exclure pour une installation dans un frigo industriel où la fiabilité et l'énergie sont critiques. Avec le contrôleur j'ai ajouté un port RJ45 afin de pouvoir établir une connexion directe, j'ai choisi le RJMG1BD3B8K1ANR car contrairement à un simple port RJ45 ce connecteur intègre des transformateurs d'isolement et des bobines d'arrêt (chokes) donc concrètement il protège contre les décharges statiques et les pics de tension sur le câble réseau et réduit les interférences électromagnétiques (ce dernier point est essentiel dans un milieu frigorifique où les démarrages de compresseur génèrent beaucoup de bruit parasite). Il possède aussi des témoins de fonctionnement intégrés (led verte et jaune).

4.6 Système de Backup

Plusieurs systèmes sont possibles pour prévenir une coupure de courant. L'une des premières idées qui m'est venue en tête c'est l'utilisation d'une batterie qui fonctionnerait à des températures négatives (comme par exemple la pile Lithium primaire CR123A) elle n'est pas rechargeable ce qui simplifie le schéma électronique mais à un coût de maintenance (changement de la pile après chaque décharge profonde sinon elle peut tenir entre 2 et 3 ans).

On peut utiliser une batterie rechargeable comme la Saft MP xtd, l'un des avantages de cette batterie est qu'elle se recharge toute seule quand le secteur revient (même à $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$) sa durée de vie est plus longue que la solution précédente par contre elle est plus chère et nécessite un circuit de recharge spécifique capable de gérer les sondes de température pour sécuriser la charge donc plus complexe à mettre en place.

Il y a aussi les supercondensateurs, ils stockent l'énergie de manière électrostatique plutôt que chimique, supportent des millions de cycles de charges/décharges sans s'user, ils sont insensibles au froid et n'ont aucun risque de fuite ou d'incendie par contre l'autonomie est très courte (quelques minutes, suffisant pour envoyer une alerte et sauvegarder les données mais ne permet pas de monitorer pendant des heures).

Il me paraît plus judicieux d'utiliser la CR123A car à une bonne autonomie et permet au W5500 de consommer ses 132mA lors de la transmission d'alerte sans s'effondrer tout en restant simple à intégrer.

4.7 Alimentation

Pour ce qui est de l'alimentation j'ai pu étudier plusieurs stratégies possibles, il y a le PoE (Power over Ethernet) mais pour l'utiliser il me faut des transformateurs spécifiques et un routage très strict pour respecter les distances d'isolement. Les modules d'extraction (PD) et ces transformateurs prennent plus de place sur un PCB, les convertisseurs DC/DC utilisés dans le PoE découpent la tension à haute fréquence, ce qui peut créer des parasites sur les mesures analogiques.

J'ai donc opté pour une alimentation sur secteur car cela permettra de ne pas être limité en terme d'énergie, il faut donc que je puisse passer de 230V à 5V, pour cela nous pourrions utiliser le HLK-PM01 qui est un module d'alimentation compact à découpage (AC-DC) de type step down mais il faut mettre en place les protections qui s'imposent, j'ai donc mis un fusible sur la phase pour prévenir les surintensités et une varistance (il s'agit d'une résistance qui varie de manière non-linéaire en fonction de la tension) sa valeur est très grande en temps normal mais quand il y a un pic de tension alors sa valeur devient très faible ce qui permet de court-circuiter le circuit et rediriger l'énergie vers l'extérieur pour ne pas endommager les composants, ensuite j'ai ajouté un condensateur afin de pouvoir nettoyer les parasites hautes fréquences qui

circulent sur le réseau électrique et en dernier lieu il y a l'inductance de mode commun elle empêche les bruits liés à la commutation, sans cette inductance mon MCU pourrait avoir des valeurs erronées ou redémarrer sans raison à cause du bruit électrique.

Ensuite voici quel serait la consommation maximale en mA du système :

Composant	Consommation Max (mA)	État / Mode
STM32L452	30	Mode Run @ 80MHz
W5500	132	Transfert Ethernet
MAX31855	1.5	Conversion active
LEDs (RJ45)	10	Link + Activity
Total	173.5 mA	Pleine charge

TABLE 4.3 – Bilan des puissances sur le rail 3.3V

J'ai donc comparé 3 régulateurs différents en prenant en compte aussi la dissipation thermique (qui est un facteur important dans le cadre de notre application) :

Caractéristique	AMS1117-3.3	78L33	MCP1700
Courant Max	800 mA	100 mA	250 mA
Tension de déchet	1.1 V	1.7 V	0.17 V
Boîtier	SOT-223	TO-92	SOT-23
Dissipation Thermique	Bonne	Mauvaise	Faible
Verdict	Choisi	Insuffisant	Risqué

TABLE 4.4 – Comparaison des solutions de régulation 5V vers 3.3V

Le régulateur de tension linéaire (AMS1117-3.3) dissipe l'excédent de puissance sous forme de chaleur par effet Joule. Il est donc important de vérifier que la puissance dissipée (P_D) ne conduit pas à un dépassement de la température de jonction admissible du composant.

Les paramètres de calcul sont les suivants :

- Tension d'entrée (V_{in}) : 5 V (issue du module HLK-PM01).
- Tension de sortie (V_{out}) : 3,3 V (alimentation du système).
- Courant de sortie estimé (I_{out}) : 0,174 A.

La puissance dissipée est calculée selon la formule suivante :

$$P_D = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out} \quad (4.1)$$

En appliquant les valeurs de notre conception :

$$P_D = (5 \text{ V} - 3,3 \text{ V}) \times 0,174 \text{ A} = 0,2958 \text{ W} \quad (4.2)$$

L'augmentation de température de la jonction du régulateur par rapport à l'air ambiant est donnée par la loi d'Ohm thermique. Elle dépend de la puissance dissipée et de la capacité du boîtier à évacuer cette chaleur.

Pour le boîtier **SOT-223** de l'AMS1117, la résistance thermique jonction-ambiant (θ_{JA}) est le paramètre clé. En prévoyant une surface de cuivre minimale sur le PCB (plan de masse), on retient la valeur typique suivante (dans la datasheet) :

$$\theta_{JA} \approx 50 \text{ }^\circ\text{C/W} \quad (4.3)$$

2. Calcul de l'élévation de température (ΔT)

L'élévation de température (ΔT) est le produit de la puissance dissipée (P_D) par la résistance thermique du boîtier :

$$\Delta T = \theta_{JA} \times P_D \quad (4.4)$$

En utilisant la puissance dissipée calculée précédemment ($P_D \approx 0,3 \text{ W}$) :

$$\Delta T = 50 \text{ }^\circ\text{C/W} \times 0,3 \text{ W} = 15 \text{ }^\circ\text{C} \quad (4.5)$$

Analyse : Avec une puissance à dissiper d'environ $0,3 \text{ W}$, le boîtier **SOT-223** de l'AMS1117 présente une résistance thermique jonction-ambient (θ_{JA}) suffisante pour limiter l'échauffement. L'augmentation de température estimée est d'environ $+15 \text{ }^\circ\text{C}$ par rapport à la température ambiante. Le composant restera donc parfaitement fiable, même dans des conditions de fonctionnement sévères, respectant ainsi les exigences de robustesse du cahier des charges.

L'un des risques est le cold start mais le choix de l'AMS1117 est judicieux car il est conçu pour démarrer même avec une tension de déchet (dropout) qui augmente légèrement avec le froid.

4.8 Mesure de la temperature ambiante

Il nous faudrait aussi un capteur de temperature afin de pouvoir mesurer la temperature ambiante de la piece et ainsi relever les variations anormales et les signaler si nécessaire.

Critère	DS18B20	Thermocouple K	NTC (Thermistance)
Type de sortie	Numérique (1-Wire)	Analogique (μV)	Analogique (Ω)
Plage type	-55°C à $+125^\circ\text{C}$	-200°C à $+1300^\circ\text{C}$	-40°C à $+125^\circ\text{C}$
Précision	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ (Haute)	$\pm 1^\circ\text{C}$ à 2°C (Moyenne)	Faible (Non-linéaire)
Interface	Directe (1 GPIO)	Nécessite MAX31855	Pont diviseur + CAN
Coût système	Faible	Élevé (Capteur + CI)	Très faible

TABLE 4.5 – Comparatif des solutions de mesure de température pour environnement industriel

L'un des points fort de Le DS18B20 est la transmission numérique. Contrairement à une NTC, le signal ne se dégrade pas si le câble fait 10 mètres de long. La valeur lue par le STM32 est exactement celle mesurée. L'économie d'énergie . Il consomme presque rien en mode repos et n'utilise qu'une seule broche du microcontrôleur. En utilisant un capteur numérique (DS18B20) et un capteur analogique numérisé par puce dédiée (Thermocouple + MAX), on évite qu'un même défaut (parasite sur le bus SPI ou erreur logicielle sur le 1-Wire) ne bloque toute la surveillance du frigo (redondance).

5 Proposition finale

Dans cette section je mets juste mon schéma bloc mais avec les composants choisis, les modifications apportés et les différentes relations entre ces blocs (les fleches rouge c'est pour de l'alimentation, les fleches noir indiquent leflux des données et la fleche verte c'est l'alimentation en cas de coupure).

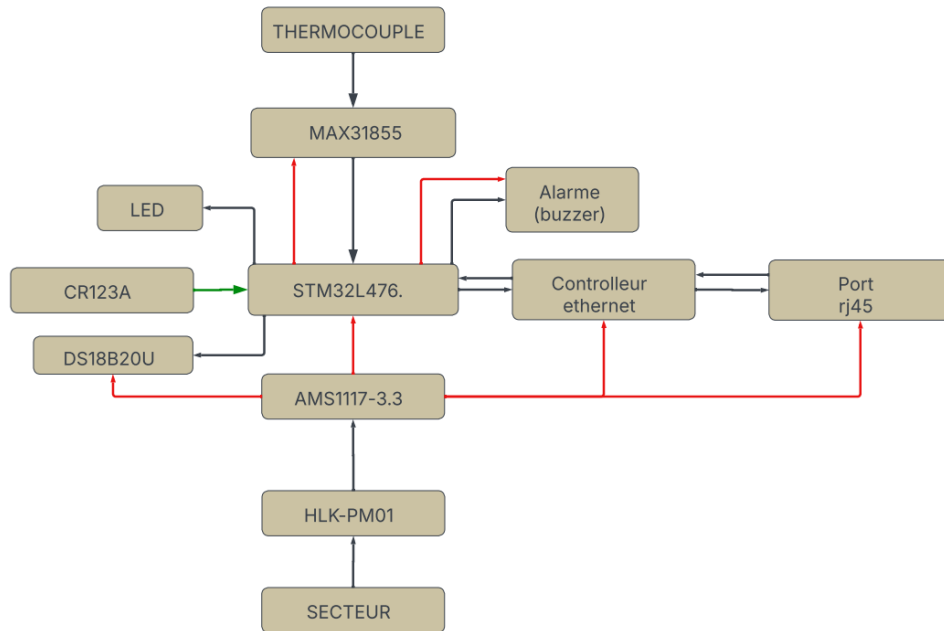


FIGURE 5.1 – Schema bloc modifié

Ce système respecte bien le cahier des charges, le choix des composants a été réfléchi et guidé par le cahier des charges tout en essayant d'optimiser certains critères (comme la consommation).

6 Schéma du système élaboré sur fusion 360

Voici des captures du système, j'ai préféré fractionner les captures d'écrans afin d'avoir une bonne visibilité sur chaque élément.

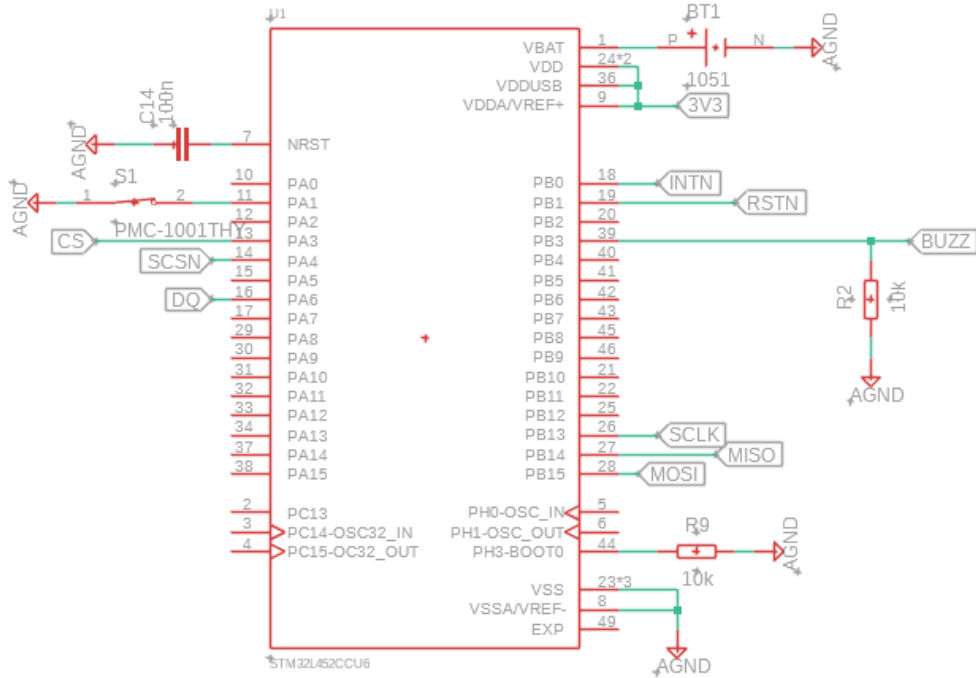


FIGURE 6.1 – STM32L476

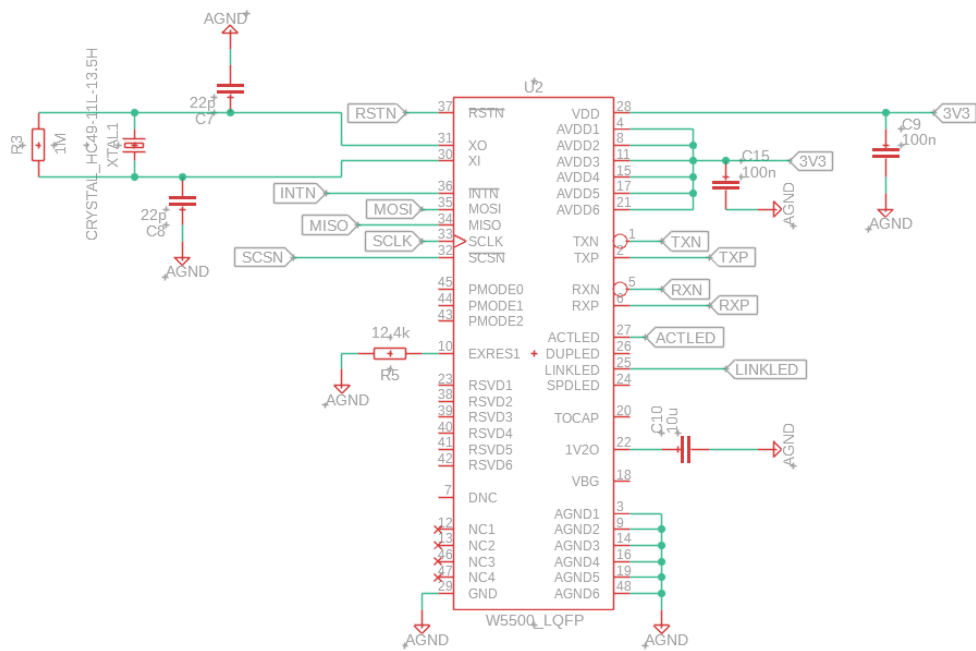


FIGURE 6.2 – Contrôleur Ethernet W5500

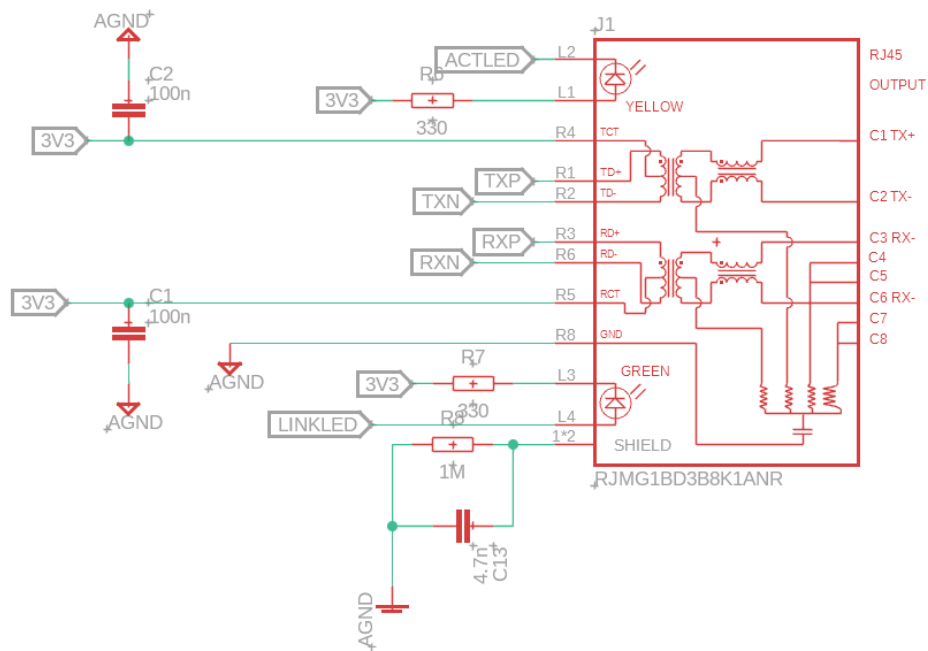


FIGURE 6.3 – Port RJ45

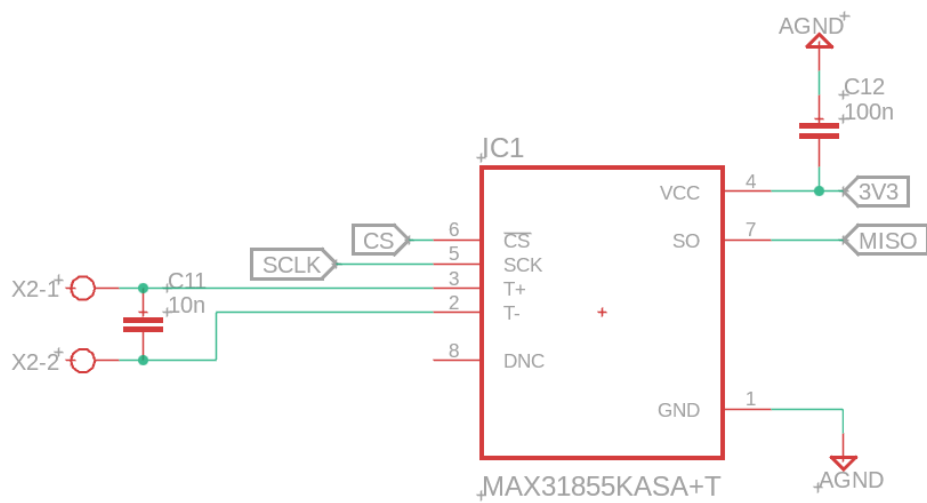


FIGURE 6.4 – MAX31855

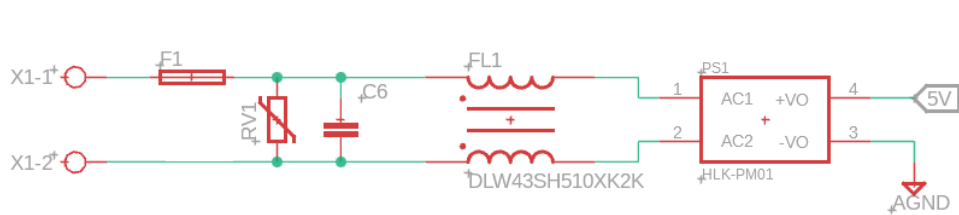


FIGURE 6.5 – Convertisseur 230V-5V

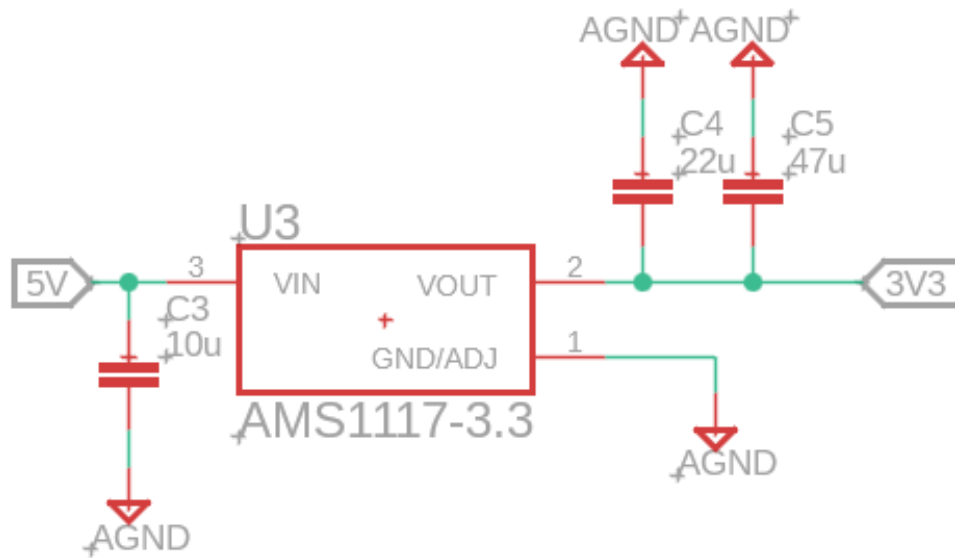


FIGURE 6.6 – Regulateur 5v-3.3v

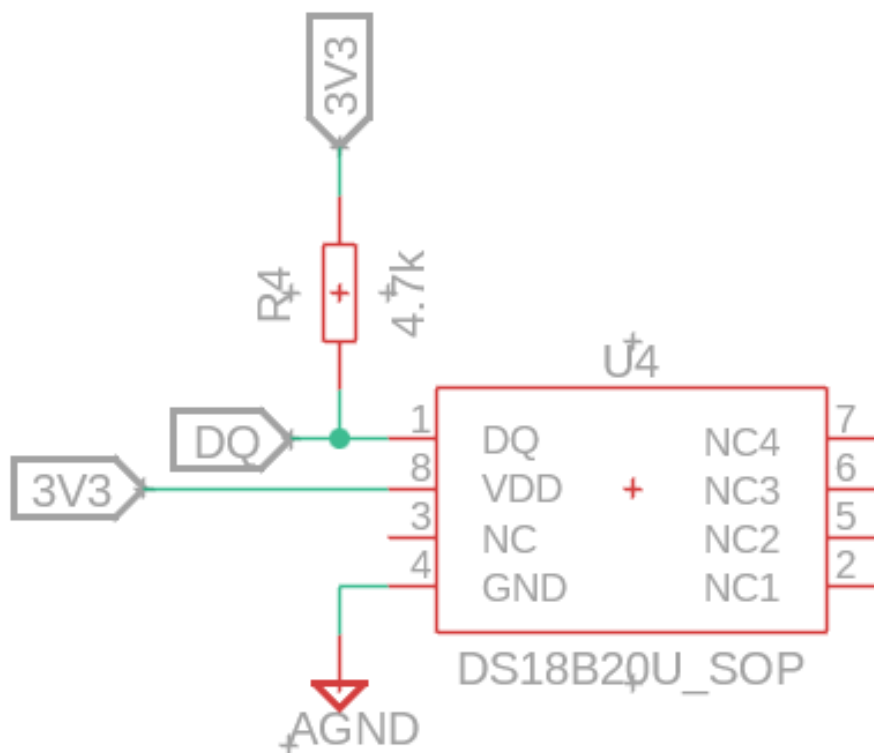


FIGURE 6.7 – Capteur de température

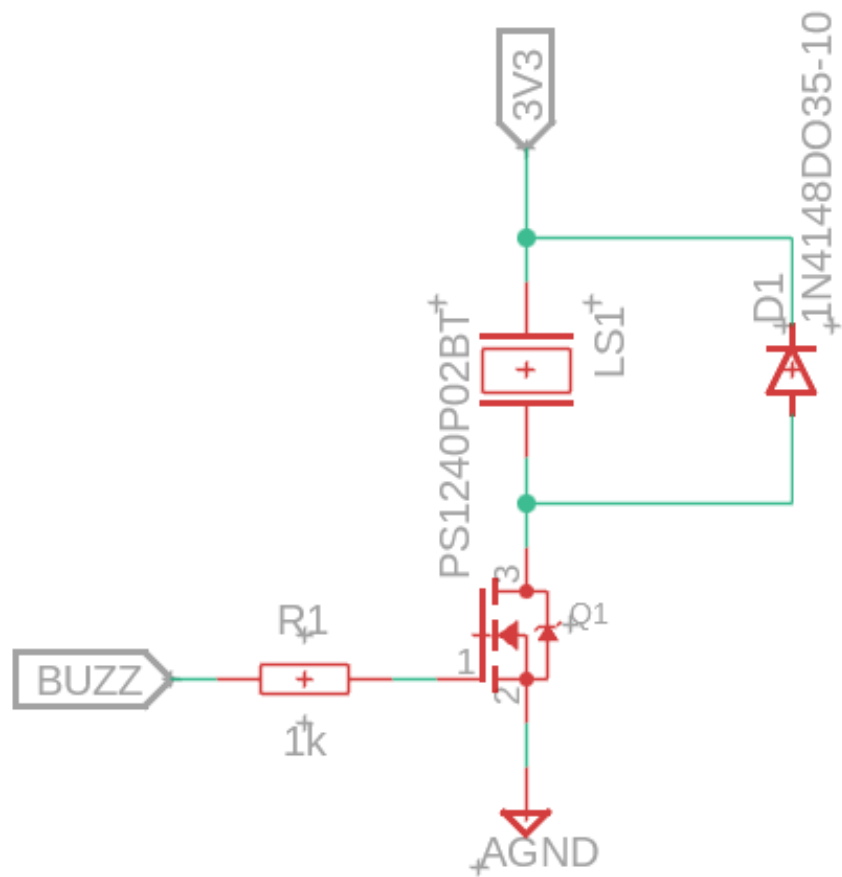


FIGURE 6.8 – Controle du Buzzer

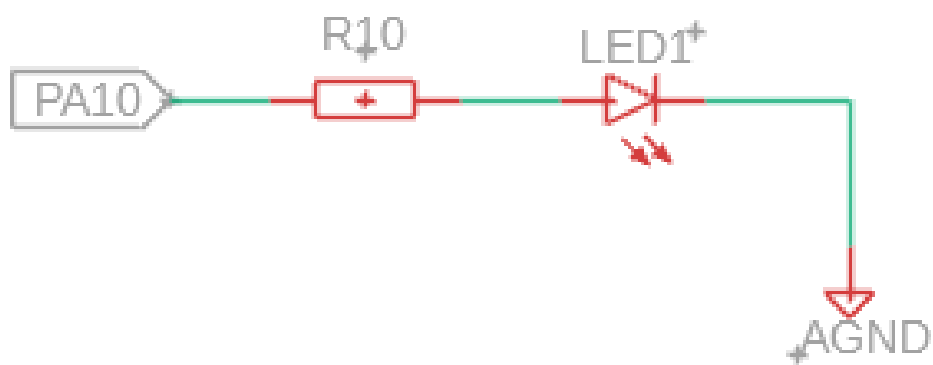


FIGURE 6.9 – Controle du temoin LED